

LAPORAN PROJECT AKHIR PEMROGRAMAN WEB

Pengembangan Sistem Informasi Presensi Mahasiswa Berbasis Web Menggunakan Integrasi QR Code dan Geotagging

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian pada Mata Kuliah
Pemrograman Web



Disusun Oleh:

Rafly Fadhillah

20240801088

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Esa Unggul

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan dengan judul “Sistem Informasi Presensi Mahasiswa Berbasis QR Code dan Geotagging” dapat disusun dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai bentuk dokumentasi perancangan dan pengembangan sistem pada mata kuliah Pemrograman Web.

Sistem yang dirancang bertujuan untuk membantu proses presensi mahasiswa secara digital dengan memanfaatkan teknologi QR Code dan Geolocation berbasis GPS. Sistem ini diharapkan mampu meminimalisir tindak kecurangan absensi, mempermudah proses rekapitulasi data kehadiran, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data presensi secara real-time.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penulisan maupun implementasi sistem. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar sistem dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Tangerang, 18 Mei 2026

Rafly Fadhillah

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan presensi mahasiswa. Sistem presensi konvensional masih memiliki berbagai kelemahan, seperti risiko manipulasi data kehadiran, proses rekapitulasi yang lambat, dan kurangnya validasi lokasi pengguna saat melakukan absensi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang sebuah Sistem Informasi Presensi Mahasiswa Berbasis Web dengan integrasi QR Code dan Geotagging. Sistem ini menggunakan QR Code sebagai identitas unik presensi dan teknologi Geolocation API untuk memvalidasi lokasi pengguna secara real-time. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel 11, database MySQL, Leaflet.js, dan OpenStreetMap.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Presensi Mahasiswa, QR Code, Geotagging, Laravel 11

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
ABSTRAK.....	3
DAFTAR ISI	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang Masalah.....	5
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Batasan Masalah	6
BAB 2 STUDI TEORITIS	7
2.1. Konsep Dasar Sistem Informasi dan Presensi	7
2.2. Teknologi Quick Response (QR) Code	7
2.3. Location-Based Service (LBS) dan Geotagging.....	7
2.4. Arsitektur Model-View-Controller (MVC) dan Laravel.....	7
2.5. Pengujian Perangkat Lunak (Black-Box Testing).....	7
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	8
3.1. Metode Pengembangan Sistem.....	8
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	9
4.1. Arsitektur dan Antarmuka Pengguna (UI/UX).....	9
4.2 Perancangan Basis Data (Entity Relationship Diagram)	9
4.3 Flowchart Proses Sistem Presensi	10
4.4. Implementasi Modul QR Code dan Geotagging	11
4.4. Implementasi Bulk Data Management (Ekspor/Impor)	12
4.5. Hasil Pengujian Sistem (Black-Box Testing)	12
BAB 5 PENUTUP	13
5.1. Kesimpulan.....	13
5.2. Saran Pengembangan	13

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut setiap instansi untuk melakukan transformasi digital dalam berbagai aspek operasional, salah satunya adalah manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Kehadiran mahasiswa merupakan metrik krusial yang menentukan kedisiplinan, produktivitas, hingga perhitungan kompensasi kerja. Namun, pada praktiknya, pengelolaan data presensi yang masih menggunakan metode konvensional (tanda tangan manual) atau sistem digital yang tidak tervalidasi secara spasial sering kali menimbulkan berbagai permasalahan operasional.

Permasalahan utama yang sering terjadi adalah tingginya risiko manipulasi data kehadiran, seperti fenomena *buddy punching* (praktik titip absen kepada rekan kerja). Selain itu, rekapitulasi data pada akhir periode pemotongan gaji sering kali memakan waktu sehari-hari bagi divisi HR (Human Resources) karena harus memilah data dari berbagai sumber.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi presensi terpusat berbasis web yang mengintegrasikan validasi dua faktor (*Two-Factor Validation*). Lapisan pertama menggunakan teknologi *Quick Response (QR) Code* yang di-*generate* secara dinamis setiap harinya sebagai pengenalan unik kehadiran. Lapisan kedua menggunakan *Geotagging* (Location-Based Service) berbasis *Global Positioning System* (GPS) untuk memvalidasi titik lokasi faktual mahasiswa pada saat absensi dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana merancang bangun sistem presensi berbasis web yang mampu meminimalisir tindak kecurangan absensi secara efektif?
- Bagaimana mengintegrasikan pemindaian *QR Code* secara sekuensial dengan penangkapan koordinat lokasi (*Geolocation*) menggunakan pustaka *Leaflet.js*?
- Bagaimana merancang arsitektur sistem yang mampu mendigitalisasi proses pengajuan ketidakhadiran (cuti/izin) dan mengotomatisasi pelaporan data HR secara massal?

1.3. Tujuan Penelitian

- Membangun sistem informasi presensi terintegrasi yang akurat, aman, dan dapat dipantau secara *real-time*.

- Mengimplementasikan validasi lokasi menggunakan integrasi GPS pada sisi klien (*browser*) pengguna.
- Menyediakan modul otomatisasi bagi admin HR untuk mempercepat proses persetujuan birokrasi izin serta melakukan ekspor/impor data menggunakan format *spreadsheet*.

1.4. Manfaat Penelitian

- **Bagi Perusahaan/Instansi:** Mengurangi kebocoran jam kerja akibat presensi fiktif dan memangkas waktu administratif HR dalam menyusun laporan rekapitulasi akhir bulan.
- **Bagi Mahasiswa:** Memberikan kemudahan dan transparansi dalam melakukan presensi harian serta mempermudah birokrasi pengajuan cuti melalui platform yang dapat diakses langsung dari gawai pribadi (*Bring Your Own Device*).
- **Bagi Akademis:** Menjadi referensi implementasi *framework* modern (Laravel 11) yang dikombinasikan dengan API geolokasi *open-source* dalam kasus manajemen SDM.

1.5. Batasan Masalah

- Pengembangan aplikasi berada pada lingkungan *web-based* (*responsive mobile-first*) menggunakan *framework* Laravel 11 dan basis data MySQL.
- Pemetaan dan visualisasi lokasi dikembangkan menggunakan layanan *open-source Leaflet.js* dan peta dari *OpenStreetMap*.
- Sistem berfokus pada manajemen presensi, pengajuan cuti/izin, dan master data mahasiswa, serta tidak mencakup kalkulasi finansial (*payroll* / penggajian).

BAB 2

STUDI TEORITIS

2.1. Konsep Dasar Sistem Informasi dan Presensi

Sistem informasi presensi merupakan entitas gabungan perangkat lunak, perangkat keras, dan prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, serta mendistribusikan data kehadiran personel (Satzinger et al., 2016). Presensi modern tidak hanya menuntut pencatatan waktu masuk dan keluar (*timestamp*), tetapi juga validasi identitas dan lokasi yang akurat untuk mencegah *human error* atau manipulasi.

2.2. Teknologi Quick Response (QR) Code

QR Code adalah evolusi komprehensif dari *barcode* linear satu dimensi. Teknologi ini mampu menyimpan data alfanumerik dalam kapasitas yang jauh lebih besar melalui pola matriks dua dimensi. Dalam arsitektur sistem ini, *QR Code* difungsikan sebagai token kriptografis harian yang diterbitkan oleh server pusat, mencegah penggunaan identitas ganda.

2.3. Location-Based Service (LBS) dan Geotagging

Geotagging adalah proses asimilasi metadata geografis (seperti garis lintang dan garis bujur) ke dalam suatu transmisi data. Sistem memanggil fungsi *Geolocation API* bawaan peramban HTML5 pada perangkat pengguna. Data koordinat tersebut divisualisasikan melalui *Leaflet.js*, sebuah pustaka JavaScript interaktif yang merender *tiles* peta dari *OpenStreetMap* secara efisien (Leaflet, 2023).

2.4. Arsitektur Model-View-Controller (MVC) dan Laravel

Penelitian ini mengadopsi *framework* PHP Laravel versi 11. Laravel menerapkan pola desain MVC yang mengisolasi komponen aplikasi untuk kemudahan skalabilitas:

1. **Model:** Merepresentasikan lapisan abstraksi basis data (misal: objek Attendance, Student).
2. **View:** Menangani rendering antarmuka pengguna berbasis mesin *template Blade*.
3. **Controller:** Bertindak sebagai jembatan logika bisnis yang memvalidasi *request* dan memanipulasi *Model* (Laravel, 2024).

2.5. Pengujian Perangkat Lunak (Black-Box Testing)

Metode pengujian yang digunakan berfokus pada fungsionalitas antarmuka (*Black-Box Testing*). Pengujian ini mengevaluasi apakah *input* yang diberikan pengguna melalui sistem GUI (Graphical User Interface) menghasilkan *output* sistem yang sesuai dengan spesifikasi dokumen kebutuhan tanpa perlu melihat struktur kode internal (Pressman & Maxim, 2020).

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Pengembangan Sistem

Siklus pengembangan sistem (*Systems Development Life Cycle*) menggunakan model *Waterfall*. Pendekatan ini dipilih karena spesifikasi kebutuhan dari alur presensi telah terdefinisi secara jelas sejak awal pengembangan. Tahapan tersebut meliputi:

1. **Analisis Kebutuhan (Requirements Analysis):** Mengidentifikasi pembagian peran (*Role-Based Access Control*), kebutuhan modul pelaporan Excel, serta syarat teknis pemindaian perangkat keras (kamera *smartphone*).
2. **Perancangan Sistem (System Design):** Membuat arsitektur logis. Pendekatan ini mencakup pembuatan basis data relasional (ERD) dan diagram alir (*Flowchart*) untuk memetakan logika bisnis pengajuan cuti dan validasi presensi.
3. **Implementasi (Implementation & Coding):** Menulis *source code* menggunakan bahasa PHP, mengamankan rute aplikasi dengan *middleware* Laravel Jetstream, dan menanamkan skrip JavaScript untuk pemindaian *barcode*.
4. **Pengujian (Testing):** Menjalankan simulasi skenario *error* dan *success* untuk memastikan stabilitas perangkat lunak sebelum disebarluaskan (*deployment*).

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Arsitektur dan Antarmuka Pengguna (UI/UX)

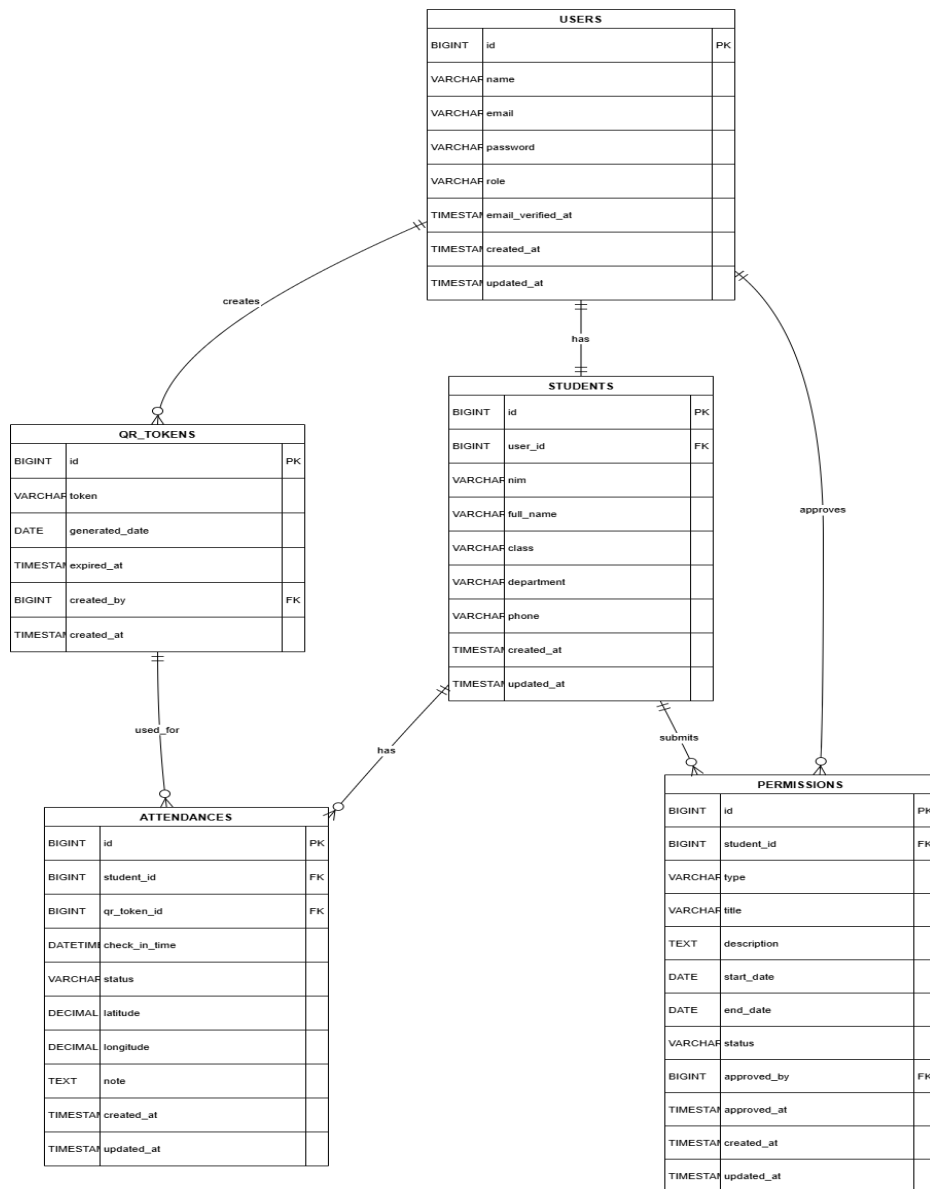
Hasil pengembangan menghasilkan portal web yang secara otomatis menyesuaikan resolusi (*responsive*) dengan rasio layar pengguna. Dasbor dibagi menjadi dua *environment* utama:

1. **Halaman User:** Berisi panel *Scan QR*, Riwayat Absen Personal, dan *Form* Pengajuan Ketidakhadiran.
2. **Halaman Admin:** Menampilkan matrik statistik harian (Hadir, Izin, Alpa), pengaturan Master Data Mahasiswa, panel pembuatan *QR Code*, serta utilitas *Export/Import Excel*. Dasbor ini juga dilengkapi dengan optimasi *Dark/Light Mode*.

4.2 Perancangan Basis Data (Entity Relationship Diagram)

Pada tahap implementasi, sistem presensi dibangun menggunakan basis data relasional MariaDB untuk menjamin konsistensi dan integritas data. Struktur relasi antar entitas divisualisasikan menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) yang menggambarkan hubungan antar tabel utama dalam sistem.

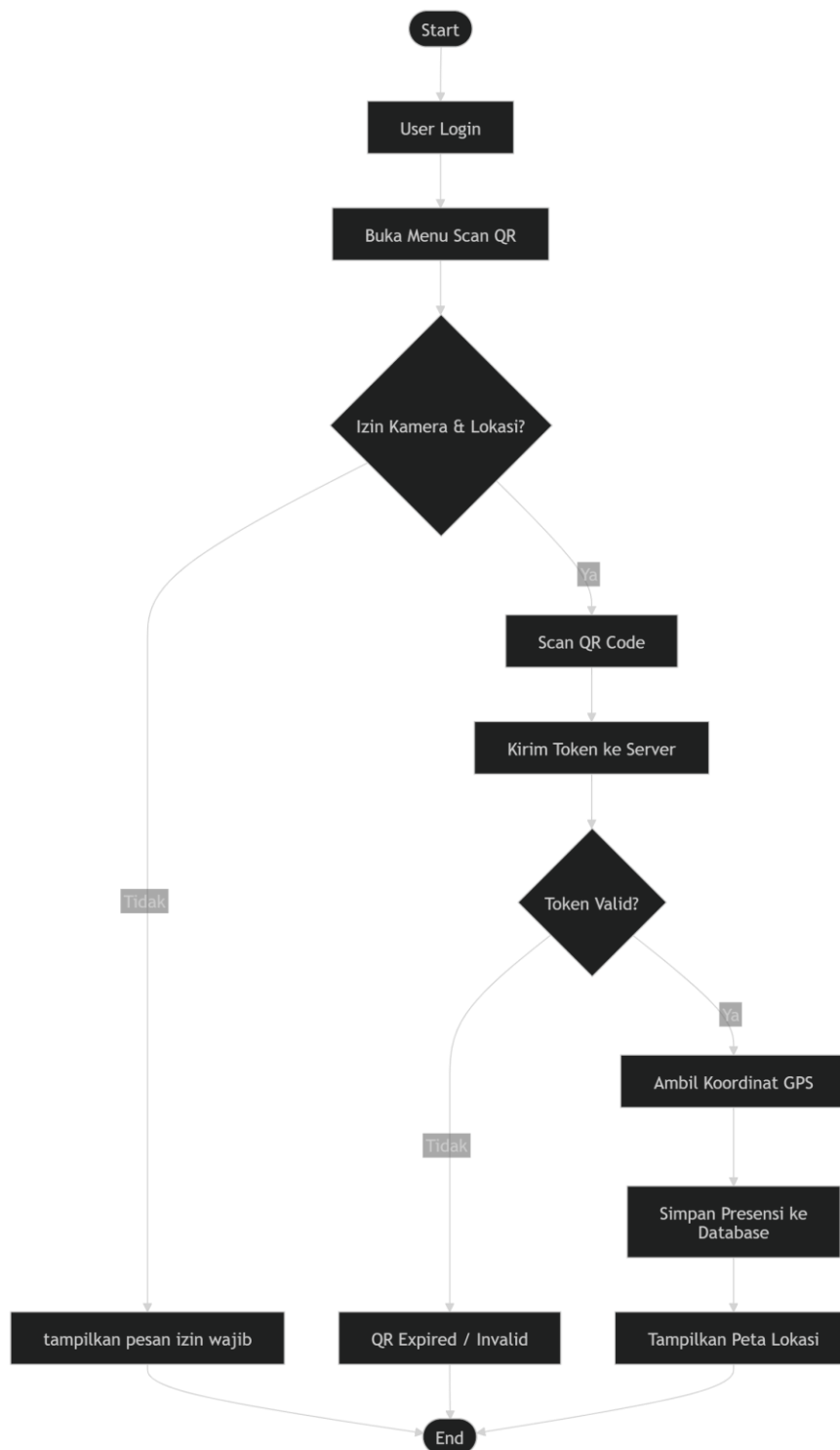
ERD berfungsi sebagai representasi logis dari penyimpanan data yang digunakan untuk mendukung fitur presensi berbasis QR Code, manajemen pengguna, serta pengajuan izin ketidakhadiran.



4.3 Flowchart Proses Sistem Presensi

Untuk menggambarkan alur logika bisnis aplikasi secara menyeluruh, digunakan diagram flowchart. Diagram ini menunjukkan proses yang terjadi sejak pengguna melakukan login hingga data presensi tersimpan pada basis data.

Flowchart membantu menjelaskan bagaimana sistem merespons setiap kondisi, termasuk validasi QR Code, pemeriksaan lokasi pengguna, hingga penyimpanan data kehadiran.



4.4. Implementasi Modul QR Code dan Geotagging

Integrasi berhasil dijalankan. Saat tombol absensi ditekan, algoritma JavaScript akan meminta intervensi pengguna untuk mengizinkan akses navigator.mediaDevices (Kamera) dan navigator.geolocation (GPS).

1. **Pembahasan:** Jika token dari *QR Code* tervalidasi oleh server, sistem mengunci data koordinat *Latitude* dan *Longitude*, kemudian menyimpannya ke tabel *attendances*. Komponen *Leaflet.js* seketika merender titik pin pada layar klien sebagai konfirmasi visual bahwa lokasi telah terekam akurat.

4.4. Implementasi Bulk Data Management (Ekspor/Impor)

Sistem memanfaatkan *library* terintegrasi untuk menangani manipulasi *spreadsheet*. Admin dapat menekan tombol ekspor untuk menarik ratusan riwayat absen menjadi satu file *.xlsx*. Pada fitur impor, sistem menampilkan *Data Preview Table* di layar *browser*. Ini memberikan Admin kesempatan untuk memeriksa anomali data (misal: duplikasi NIK) sebelum mengeksekusi proses *commit* ke basis data utama.

4.5. Hasil Pengujian Sistem (Black-Box Testing)

Pengujian dilakukan untuk mengukur validitas fitur-fitur kritikal. Berikut adalah sebagian hasil skenario pengujian fungsional:

No Skenario Pengujian Hasil yang Diharapkan Status Pengujian

- 1 Pengguna login dengan email/password yang tidak terdaftar. Sistem menolak akses dan mengembalikan pesan error "Credentials do not match". Sesuai (Valid)
- 2 Pengguna menolak memberikan izin lokasi (GPS) pada peramban. Proses scan gagal dieksekusi; sistem memunculkan peringatan lokasi wajib aktif. Sesuai (Valid)
- 3 Pengguna memindai QR Code yang sudah kedaluwarsa (berbeda hari). Controller mendeteksi token tidak valid dan menolak input presensi. Sesuai (Valid)
- 4 Admin mengunggah file *.xlsx* master data mahasiswa. Layar menampilkan pratinjau tabel Excel secara real-time sebelum disimpan. Sesuai (Valid)
- 5 Admin mengubah status pengajuan izin dari Pending ke Approved. Dasbor Mahasiswa otomatis memperbarui status menjadi disetujui (warna hijau). Sesuai (Valid)

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Perancangan dan pembangunan Sistem Informasi Presensi Mahasiswa berbasis framework Laravel 11 telah berhasil diselesaikan dan diimplementasikan sesuai dengan arsitektur yang direncanakan.

Kombinasi teknologi QR Code (sebagai identifikasi unik sesi kehadiran) dan algoritma Geotagging API (sebagai penentu jarak dan lokasi klien) terbukti efisien dalam menutup celah kecurangan operasional presensi konvensional.

Fitur rekapitulasi data otomatis yang dapat diekstrak menjadi luaran Spreadsheet, dipadukan dengan digitalisasi approval ketidakhadiran, secara terukur mampu menghemat waktu pengerjaan beban administratif divisi SDM.

5.2. Saran Pengembangan

Meskipun sistem telah beroperasi secara fungsional, beberapa pengembangan yang disarankan untuk riset berikutnya meliputi:

Pengembangan Native App & Face Recognition: Pembuatan aplikasi versi mobile native (Android/iOS) yang dilengkapi dengan algoritma Face Recognition (pengenalan wajah) untuk menambah lapis keamanan biometrik fisik.

Anti-Mock Location Script: Menanamkan validasi back-end atau API tingkat lanjut untuk mendeteksi environment penggunaan aplikasi "Fake GPS" yang mungkin dipasang oleh mahasiswa di gawainya.

Algoritma Geofencing Kalkulatif: Mengembangkan logika matematika Haversine Formula pada Controller untuk menolak otomatis presensi jika koordinat klien terdeteksi berada di luar radius Geofence (misal: > 50 meter) dari area kantor.

DAFTAR PUSTAKA

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2014). Systems Analysis and Design (9th ed.). Pearson.

Laravel. (2024). Laravel Documentation 11.x: Routing, Middleware, and Eloquent ORM. Diakses dari <https://laravel.com/docs/11.x>

Leaflet. (2023). Leaflet – an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps. Diakses dari <https://leafletjs.com/>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2016). *Systems Analysis and Design in a Changing World* (7th ed.). Cengage Learning.